

MASUKNYA SUKU BATAK KE MEDAN



Animasi ini berisi tentang perjalanan sejarah masuknya suku Batak ke Kota Medan.

Dibuat menggunakan **Processing (Java)** dengan **13 scene** yang menampilkan alur cerita secara berurutan.

Animasi ini menerapkan konsep **transformasi geometri** agar objek dapat bergerak, berputar, dan berubah ukuran sehingga terlihat lebih hidup dan menarik.



13 SCENE
Alur cerita lengkap



ANIMASI KARAKTER
Gerakan karakter dengan transformasi



PROGRESS BAR
Menunjukkan progres alur animasi



ISI PROJECT



Asal Mula:

Medan berawal dari wilayah pesisir Kesultanan Deli yang dihuni oleh suku asli Melayu Deli dan Karo.



Pemicu Migrasi:

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membuka perkebunan tembakau skala besar yang memicu datangnya para pekerja dari luar daerah, seperti Tionghoa dan Jawa.



Gelombang Kedatangan Suku Batak:

Seiring majunya ekonomi kota, berbagai sub-etnis Batak (Mandailing, Karo, Toba, Simalungun, hingga Pakpak) mulai berdatangan secara bertahap untuk mencari peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih baik.



Medan Saat Ini:

Gelombang migrasi yang terus berlanjut mengubah Tanah Melayu Deli menjadi kota yang sangat majemuk. Saat ini, Medan menjadi "rumah bersama" yang kaya akan budaya, tanpa ada satu suku pun yang mendominasi secara tunggal.

TRANSFORMASI GEOMETRI

Transformasi geometri adalah perubahan posisi, orientasi, atau ukuran objek dalam ruang 2D.

1 TRANSLASI (TRANSLATION)

Digunakan untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik lain tanpa mengubah bentuknya.

CONTOH KODE

```
translate(x, y - bounce);
```

HASIL
Objek berpindah posisi mengikuti alur cerita.



2 ROTASI (ROTATION)

Digunakan untuk memutar objek terhadap titik tertentu berdasarkan sudut tertentu.

CONTOH KODE

```
rotate(radians(walkSwing));
```

HASIL
Tangan dan kaki berayun sesuai sudut rotasi sehingga animasi berjalan terlihat lebih alami.



3 DILATASI (SCALING)

Digunakan untuk mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuk aslinya.

CONTOH KODE

```
scale(scl);
```

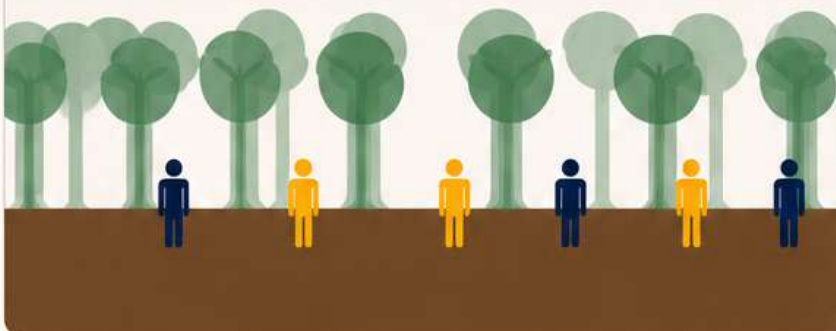
HASIL
Ukuran objek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan tampilan scene.



HASIL IMPLEMENTASI

Gelombang Pekerja Tionghoa & Jawa

Didatangkan secara masif untuk perkebunan



PUSH MATRIX & POP MATRIX

Digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan kondisi transformasi agar tidak mempengaruhi objek lainnya.

CONTOH KODE

```
pushMatrix();  
translate(x, y - bounce);  
scale(scl);  
...  
popMatrix();
```

MANFAAT

- ✓ Setiap objek memiliki transformasi sendiri.
- ✓ Animasi lebih terstruktur dan tidak saling mempengaruhi.



NAMA KELOMPOK:

- | | | |
|---|-----------------------|------------|
| 1 | Raihan Farabi Muzakki | (24523246) |
| 2 | M Zaky Fathurrahman | (24523172) |
| 3 | Dzaki Putra Gunawan | (24523065) |
| 4 | Najwa Khairun Nisa | (24523263) |

